

CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN

1. Tìm ước số chung lớn nhất



1. SỐ HỌC TRÊN MODULO

3. Ước số chung lớn nhất

■ Định lý Euclid.

Cho $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, tồn tại duy nhất cặp giá trị (q, r) với $q \in \mathbb{Z}$ và $r \in \mathbb{N}$ thỏa mãn: $a = bq + r$, $0 \leq r < |b|$.

Trong đó, r gọi là số dư.

$$r = R_b(a), \quad r = a \bmod b$$



1. SỐ HỌC TRÊN MODULO

3. Ước số chung lớn nhất

■ Thuật toán Euclid tìm $\gcd(a, b)$.

Tính UCLN của 2 số nguyên.

VÀO : Hai số nguyên không âm a và b với $a > b$

RA : ƯCLN của a và b .

(1) While $b \neq 0$ do

$$r \leftarrow a \bmod b, \quad a \leftarrow b, \quad b \leftarrow r$$

(2) Return (a) .



1. SỐ HỌC TRÊN MODULO

3. Ước số chung lớn nhất

■ *Thuật toán Euclid tìm $\gcd(a, b)$.*

Ví dụ 1: tìm $\gcd(252, 198)$:

$$252 = 198 \times 1 + 54$$

$$198 = 54 \times 3 + 36$$

$$54 = 36 \times 1 + 18$$

$$36 = 18 \times 2 + 0$$

$$\text{Vậy } (252, 198) = 18.$$

Ví dụ 2: tìm $\gcd(814, 187)$:

Ví dụ 3: tìm $\gcd(4864, 3458)$: